1. CLASIFICACIÓN DEL SECTOR

1.1. Definición

Mi proyecto está pensado para empresas que utilizan programas de gestión (ERP) y necesitan pasar datos de unos a otros. Aunque el caso que conozco es de una empresa industrial química, este problema también puede aparecer en negocios comerciales o de servicios.

Un ERP es un programa que una empresa utiliza para llevar la contabilidad, las compras, las ventas, las facturas y otras tareas. A veces se empieza a utilizar uno nuevo, pero los programas anteriores siguen funcionando. Cuando esto ocurre, hay que pasar información entre ellos, y cada programa puede guardar los datos de una manera distinta.

1.2. ¿Qué problema resuelvo?

En mi empresa necesitamos pasar periódicamente los apuntes contables y las facturas de los ERP actuales al nuevo ERP (A3ERP). No es un trabajo que se haga una sola vez: habrá que repetirlo mientras sigamos utilizando varios programas.

Para evitar tener que adaptar esos archivos a mano, estoy desarrollando una aplicación en Java. El programa carga archivos CSV o Excel, muestra los datos para poder revisarlos, cambia los campos que hacen falta y genera un archivo con el formato que pide el nuevo ERP. La importación final se realiza después en ese ERP.

1.3. Criterios de clasificación

Criterios	Tipos empresas	Imprtacia
Tamaño	Microempresa, pequeña, mediana y grande	Puede cambiar la cantidad de facturas y apuntes que hay que convertir.
Actividad	Industria, comercio y servicios	Los documentos pueden venir de departamentos diferentes.
Programas que utiliza	Un ERP, varios ERP o programas separados	Cuantos más programas haya, más conversiones pueden hacer falta.

2. FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DETALLADA

Una empresa puede encajar en varias de estas categorías antes definidas en criterios de clasificación. Por ejemplo, una industria mediana puede trabajar con distintos ERP y tener una única oficina de administración.

Por eso, para el ejercicio he elegido tres tipos de empresa que ayudan a ver cómo cambia el trabajo según su organización.

Tipos	Peculiaridades
1.Pequeña empresa comercial o de servicios	Pocas personas llevan la mayor parte de la administración y la contabilidad.
2.Empresa industrial mediana	Tiene departamentos separados y puede utilizar varios programas de gestión.
3.Grupo empresarial o empresa con varias sedes	Tiene varias sociedades o centros que pueden trabajar de forma distinta.

2.1. Pequeña empresa comercial

En una empresa pequeña, pocas personas se encargan de las compras, las ventas, las facturas y los pagos. Es habitual que una misma persona haga varias tareas y que el soporte informático lo lleve alguien de fuera. Este podría ser un ejemplo de estas empresas

2.1.1. Organigrama



2.1.2. Descripción funcional

Dirección: Organiza el trabajo y decide los cambios que hay que hacer.

Administración y facturación: Hace y recibe facturas, revisa clientes y proveedores y prepara archivos

Contabilidad: Comprueba cuentas, apuntes, impuestos y datos que se van a importar.

Informático: Se ocupa de los equipos, programas y problemas con los archivos.

2.1.3. Flujos de trabajo

Administración saca las facturas y apuntes del programa actual → Contabilidad comprueba los datos → la aplicación Java los adapta → se revisa el archivo generado → se importa al nuevo ERP.

2.2. Empresa industrial mediana

Una empresa industrial mediana suele tener departamentos separados para comprar materiales, fabricar, vender, facturar y llevar la contabilidad. También puede tener personal informático en plantilla.

2.2.1. Organigrama



2.2.2. Descripción funcional

Dirección: Organiza el trabajo y decide los cambios que hay que hacer.

Producción: Controla la producción diaria.

Ventas: Controla ventas de material y todo lo relacionado a clientes.

Administración y facturación: Gestiona facturas, números, fechas y datos en general.

Informática: Ayuda con los archivos, conversiones y errores informáticos.

Compras y almacén: Controla compras de material y todo lo relacionado a proveedores.

Contabilidad: Comprueba cuentas, apuntes, impuestos y datos que se van a importar.

2.2.3. Flujos de trabajo

Compras → Administración → Contabilidad: se recibe una factura de proveedor, se comprueba, se contabiliza y se prepara para pasarla al nuevo ERP.

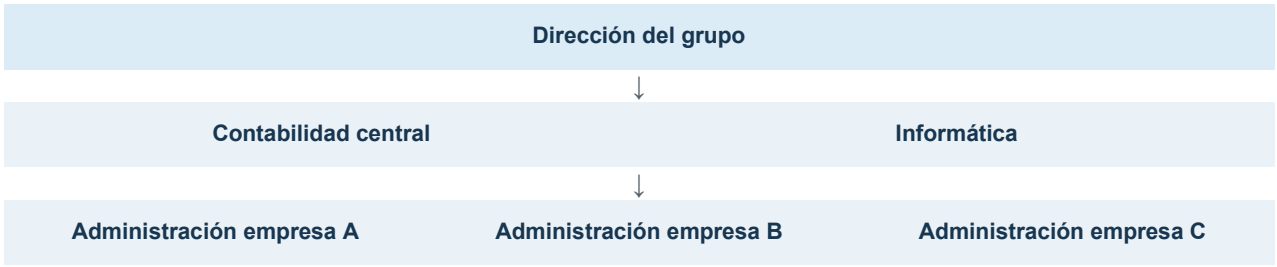
Ventas → Facturación → Contabilidad: se tramita una venta, se hace la factura, se registra el movimiento y se prepara el archivo que se necesita exportar.

Informática, Administración y Contabilidad acuerdan qué datos hay que pasar, revisan el formato de los archivos y resuelven los errores que puedan salir.

2.3. Grupo empresarial o empresa con varias sedes

En un grupo empresarial puede haber varias sociedades o centros de trabajo. Cada uno puede generar sus facturas y apuntes con programas o configuraciones diferentes, aunque después se revisen desde un departamento de contabilidad común. En estos casos es importante no mezclar los datos de una empresa con los de otra.

2.3.1. Organigrama



2.3.2. Descripción funcional

Dirección: Organiza el trabajo y decide los cambios que hay que hacer.

Contabilidad central: Establece criterios comunes y revisa los datos de cada empresa..

Informática: Prepara las rutas, los formatos y las reglas de conversión.

Administración empresa: Se encarga de gestinoar sus fatruas y aputnes contables, revisar la información y preparare los archivos para el nuevo ERP.

2.3.3. Flujos de trabajo

Cada sociedad exporta sus archivos → en la aplicación se elige la empresa y se aplican sus reglas → Contabilidad revisa el resultado → Informática ayuda si hay errores → se prepara la importación al ERP nuevo.

2.3.4. Relación con mi proyecto

Este tipo de empresa es el que mejor encaja con el problema que conozco en mi trabajo. Se está implantando un ERP nuevo, pero los actuales siguen generando apuntes y facturas. Por eso hace falta convertir esos archivos cada cierto tiempo. El organigrama que muestro es orientativo; no pretende representar exactamente a mi empresa.

3. IMPLICACIONES PAR MI APLICACIÓN

Después de analizar los tres tipos de empresa, estas son las funciones que considero necesarias en el programa. Algunas forman parte del trabajo principal y otras podrían añadirse o mejorarse más adelante

Necesidad de la empresa	Función del programa	Situación
Leer datos de los ERP actuales	Cargar apuntes y facturas desde CSV o Excel.	Función principal
Adaptar los archivos al nuevo ERP	Cambiar columnas y campos y crear el Excel de salida.	Función principal
Comprobar los datos	Mostrar una tabla para revisar y corregir registros.	Función principal
Trabajar con varias empresas	Elegir empresa y utilizar sus rutas y reglas.	Función principal
Separar tipos de información	Tener apartados para asientos, IVA y facturas.	Función principal
Llevar un historial completo	Guardar conversiones, errores y confirmación final.	Posible mejora futura

Al hacer este análisis he visto que la necesidad de pasar información entre ERP no depende de un único tipo de empresa. Puede ocurrir tanto en un negocio pequeño como en una industria o un grupo de sociedades. La diferencia está en la cantidad de datos, las personas que intervienen y las comprobaciones que hay que hacer.

Con mi aplicación Java quiero que ese trabajo sea más rápido y que no haya que modificar los archivos manualmente cada vez. Administración y Contabilidad se encargan de preparar y comprobar la información; Informática ayuda con los formatos y los problemas técnicos. Así se facilita el uso del nuevo ERP mientras se siguen utilizando los anteriores.